



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Michella Valery

NPM : 2327240088

Kelas : SI-5C

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Michella Valery
NPM	2327240088
Kelas	SI-5C
Pertemuan Ke-	5
Topik / Judul Praktikum	Bank Sampah: Setoran Sampah
Tanggal Pelaksanaan	25 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian "Capaian Pembelajaran").

1. Memahami dan menerapkan pembuatan RESTful API menggunakan Express.js.
2. Membuat endpoint RESTful
3. Menerapkan operasi CRUD
4. Menerapkan response dalam format JSON
5. Melakukan pengujian setiap endpoint menggunakan Postman
6. Melakukan deployment RESTful API ke Vercel

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

Node.js

Node.js merupakan *runtime environment* JavaScript yang menggunakan mesin V8 dari Google Chrome untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser. Node.js memungkinkan JavaScript digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi pada sisi server. Dalam pengembangan RESTful API, Node.js berperan sebagai lingkungan utama untuk menjalankan kode backend serta menjadi dasar penggunaan Express.js dan berbagai paket yang tersedia melalui npm.

NVM (Node Version Manager)

NVM (Node Version Manager) merupakan alat yang digunakan untuk menginstal, mengatur, dan menggunakan beberapa versi Node.js dalam satu perangkat. NVM memudahkan pengembang dalam menyesuaikan versi Node.js dengan kebutuhan setiap proyek. Penggunaan NVM juga membantu mengurangi masalah yang disebabkan oleh perbedaan versi Node.js serta menjaga agar seluruh anggota tim menggunakan versi Node.js yang sesuai dan konsisten selama proses pengembangan.

Express.js

Express.js merupakan framework untuk Node.js yang digunakan untuk mempermudah pembuatan server web dan RESTful API. Express.js menyediakan fitur *routing* untuk mengatur URL dan metode HTTP, serta *middleware* untuk memproses *request* sebelum diteruskan ke proses berikutnya. Express.js juga memiliki banyak *package* pendukung seperti cors dan dotenv, serta memiliki struktur yang ringan dan fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap proyek.

RESTful API

REST (Representational State Transfer) merupakan gaya arsitektur yang digunakan dalam perancangan API untuk memungkinkan pertukaran data antara *client* dan *server* melalui protokol HTTP. REST menggunakan konsep *resource*, di mana setiap data direpresentasikan melalui URL tertentu, seperti `/mahasiswa`. Setiap *request* bersifat *stateless*, sehingga setiap permintaan diproses secara mandiri tanpa bergantung pada permintaan sebelumnya. REST juga menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE sesuai dengan kebutuhan operasi data, serta umumnya menggunakan JSON sebagai format pertukaran data.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	Untuk menginstall & mengelola beberapa versi Node.js sekaligus
2	Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode program RESTful API melalui terminal.
3	Github	Untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses source code proyek secara online.
4	Postman	Melakukan pengujian RESTful API dengan mengirimkan request seperti GET, POST, PUT, dan DELETE serta melihat response yang diberikan oleh server.
5	Express.js	Sebagai framework Node.js untuk membangun RESTful API, termasuk membuat route dan menangani request serta response dari client.

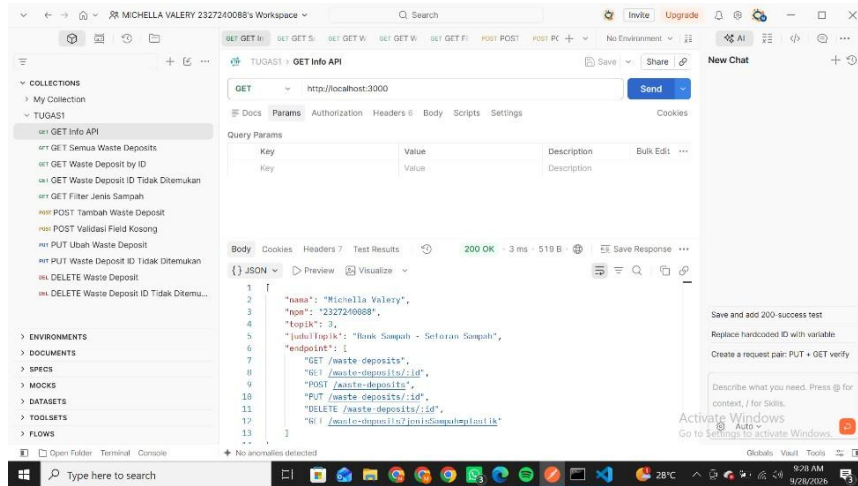
IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

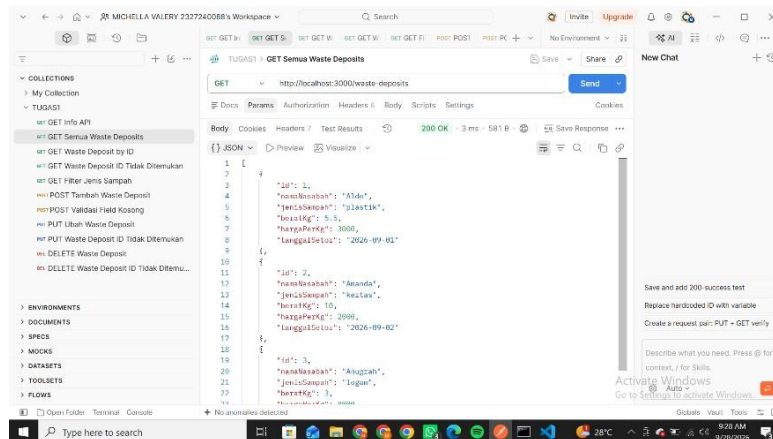
1. Menyiapkan Project Express.js
2. Membuat Data Awal
3. Membuat Route Utama API
4. Membuat Endpoint GET
5. Membuat Endpoint POST
6. Membuat Endpoint PUT
7. Membuat Endpoint DELETE
8. Membuat Validasi dan Error Handling
9. Menjalankan dan Menguji API di Localhost
10. Melakukan Pengujian Endpoint
11. Melakukan Commit dan Push ke GitHub
12. Melakukan Deployment ke Vercel

V. Hasil dan Pembahasan

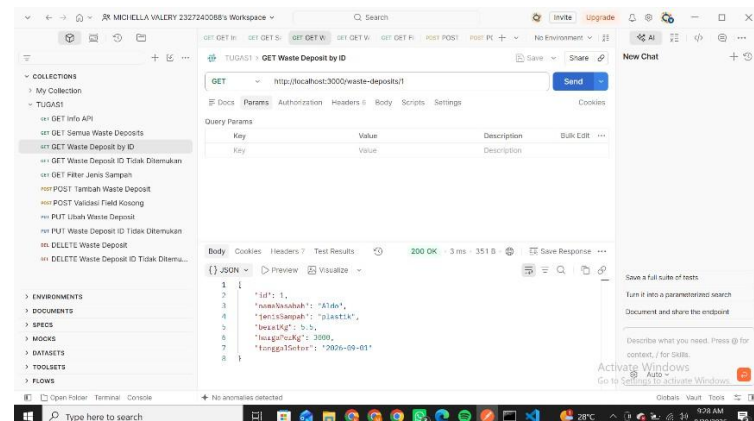
Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.



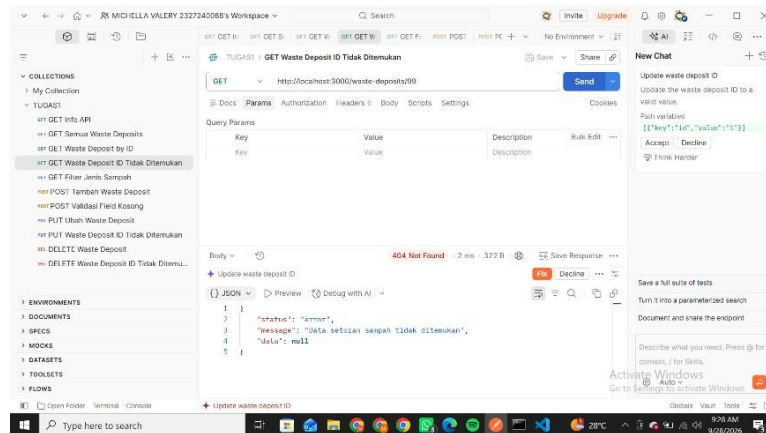
Gambar 1. GET Info API



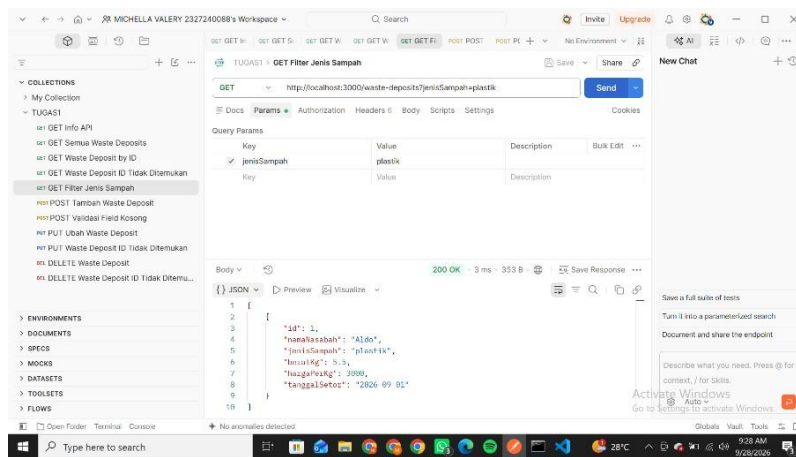
Gambar 2. GET Semua Waste Deposits



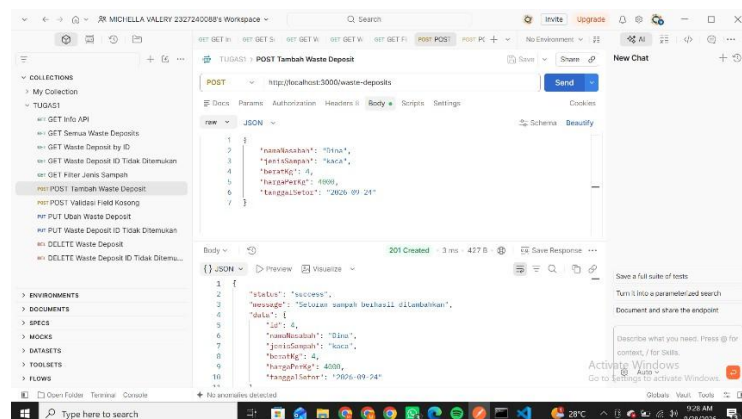
Gambar 3. GET Waste Deposit by ID



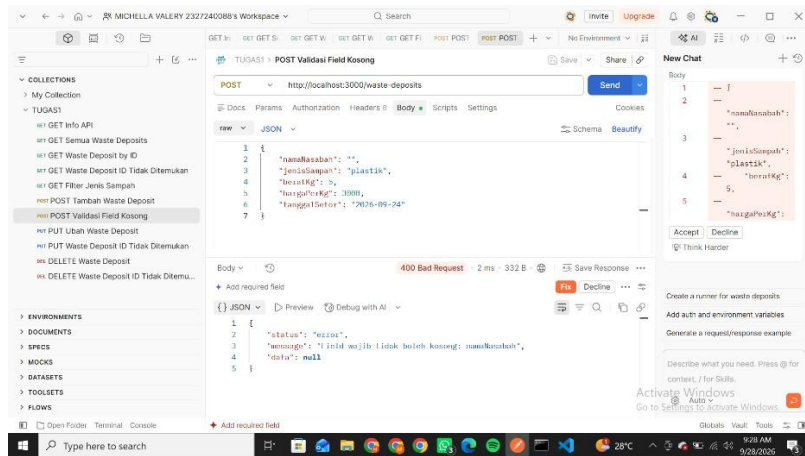
Gambar 4. GET Waste Deposit ID Tidak Ditemukan



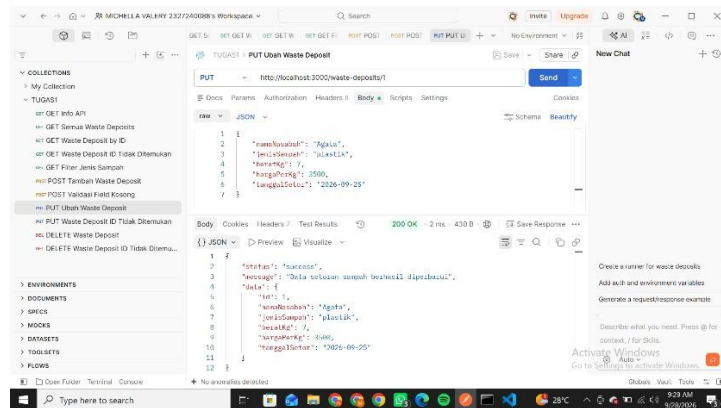
Gambar 5. GET Filter Jenis Sampah



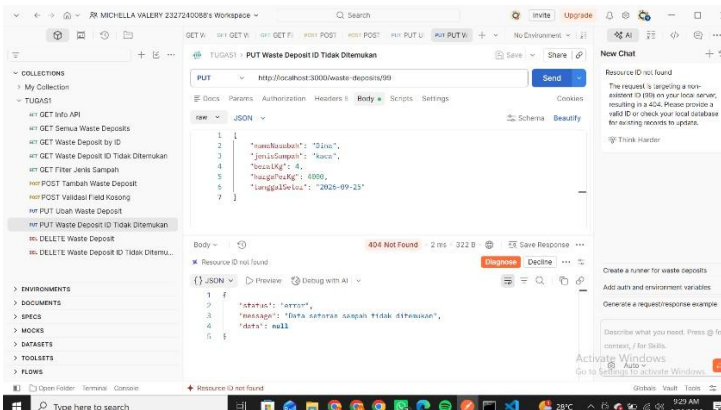
Gambar 6. POST Tambah Waste Deposit



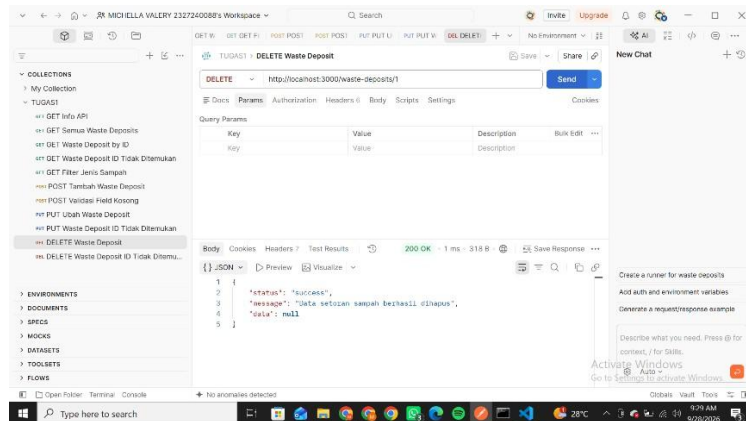
Gambar 7. POST Validasi Field Kosong



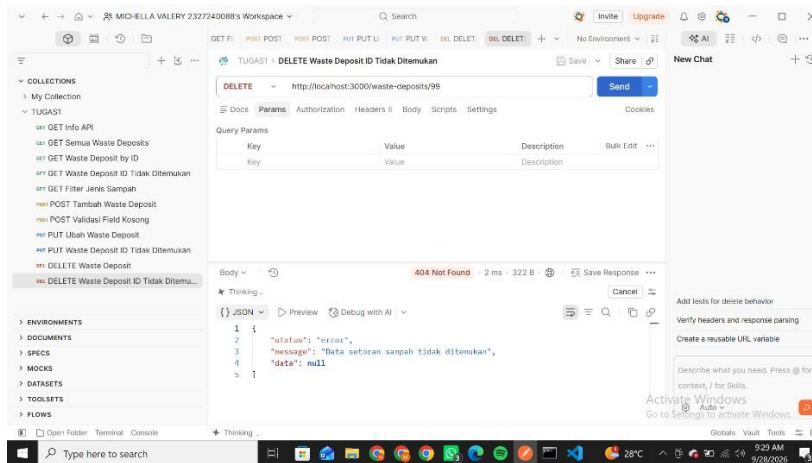
Gambar 8. PUT Ubah Waste Deposit



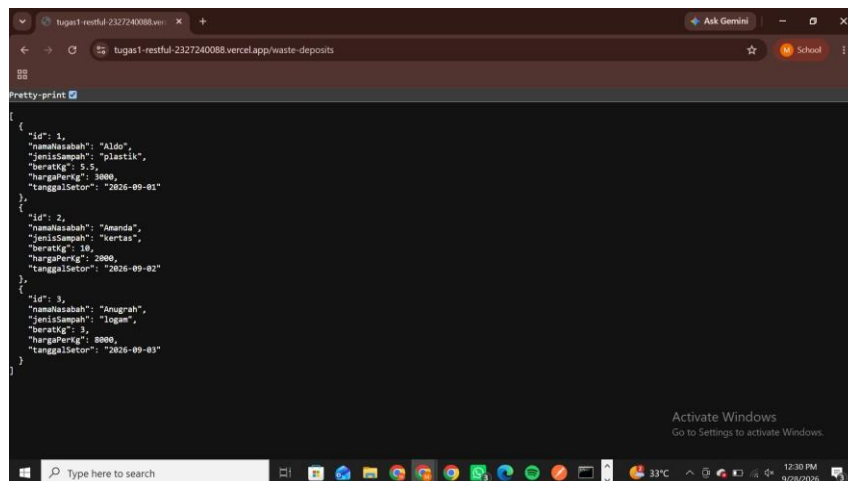
Gambar 9. PUT Waste Deposit ID Tidak Ditemukan



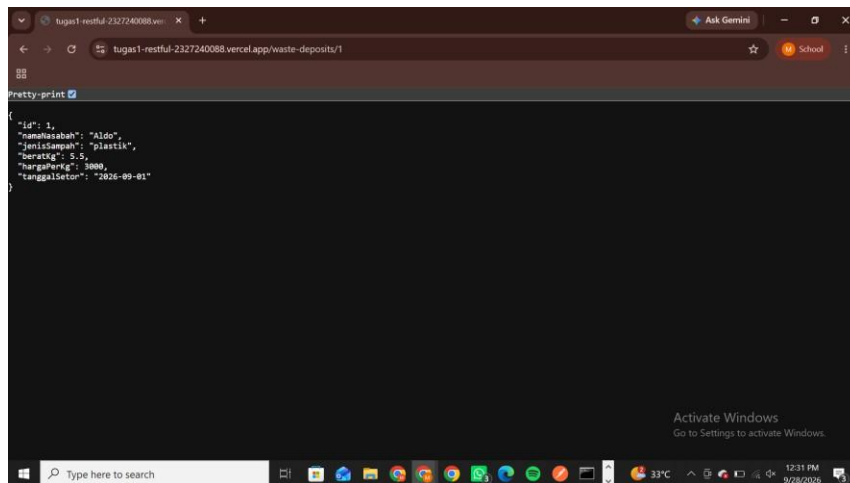
Gambar 10. DELETE Waste Deposit



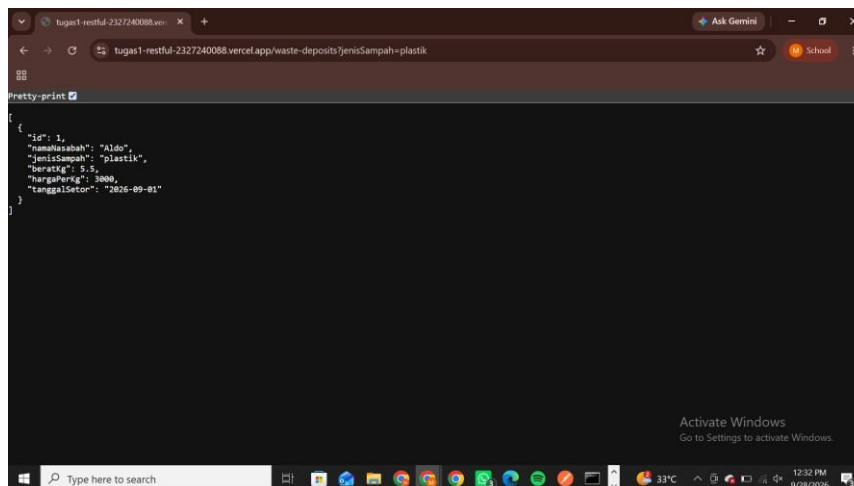
Gambar 11. DELETE Waste Deposit ID Tidak Ditemukan



Gambar 12. Tampilan vercel waste-deposits



Gambar 13. Tampilan vercel waste-deposits/1



Gambar 14. Tampilan vercel waste-deposits?jenisSampah=plastik

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1.	Terdapat error saat membuat route API	Mengecek kembali penulisan URL endpoint, method HTTP, dan kode pada app.js.
2.	Request di Postman tidak mendapatkan response yang sesuai	Memastikan server sedang berjalan dan URL serta method yang digunakan sudah benar.
3.	Data tidak ditemukan saat pengujian	Menggunakan ID yang tersedia dan menambahkan validasi untuk ID yang tidak ditemukan dengan status 404

4.	Terjadi error saat deployment ke Vercel	Mengecek kembali repository GitHub dan konfigurasi project sebelum melakukan deployment ulang.
----	---	--

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan RESTful API menggunakan Express.js dapat digunakan untuk mengelola data setoran sampah melalui beberapa method HTTP, yaitu GET, POST, PUT, dan DELETE. API yang dibuat juga sudah menerapkan format response JSON, validasi data, serta status code untuk kondisi berhasil maupun gagal. Pengujian menggunakan Postman membantu memastikan setiap endpoint dapat berjalan sesuai fungsi yang telah dibuat. Selain itu, project berhasil diunggah ke GitHub dan di-*deploy* menggunakan Vercel sehingga API dapat diakses secara online. Dengan praktikum ini, dapat dipahami proses pembuatan, pengujian, hingga deployment RESTful API secara sederhana.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

<https://rachmat-nur.gitbook.io/express/restful-api/02-konsep-restful-express>

Lampiran

Tautan Repository GitHub: <https://github.com/ladosilasol22/tugas1-restful-2327240088>

Tautan Deployment (jika ada):

1. <https://tugas1-restful-2327240088.vercel.app/>
2. <https://tugas1-restful-2327240088.vercel.app/waste-deposits>
3. <https://tugas1-restful-2327240088.vercel.app/waste-deposits/1>
4. <https://tugas1-restful-2327240088.vercel.app/waste-deposits?jenisSampah=plastik>